



Diego Henrique Ferreira
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida
Gustavo Garcia Amaral
Higo Silva Veloso
Larissa Stéphanie Alves Machado
Raycos Augusto Maganha

Compactador de latas mecanizado

Arcos-MG

2019

Diego Henrique Ferreira
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida
Gustavo Garcia Amaral
Higo Silva Veloso
Larissa Stéphanie Alves Machado
Raycos Augusto Maganha

Compactador de latas mecanizado

Relatório final apresentado à disciplina Trabalho Acadêmico Integrador IV do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais, *Campus Arcos*.

Bacharelado em Engenharia Mecânica

Trabalho Acadêmico Integrador IV

Orientador: Prof. Ms. Flávio Fernandes Barbosa

Arcos-MG

2019

Resumo

Todo o crescimento populacional e industrial traz consigo o aumento de resíduos sólidos gerados pela sociedade. A reciclagem se faz fundamental no reaproveitamento de parte desses resíduos que podem ser reciclados para seguir seu ciclo de vida, evitando que sejam descartados nos chamados lixões ou aterros que não atendam as condições ideais para seu descarte. No Brasil, o alumínio é um dos materiais que tem uma das maiores taxas de reciclagem. A reutilização das latas de alumínio chega a ser 95% menos lesiva ao meio ambiente, quando comparada a produção de uma nova, assim como também possui um custo menos elevado. Esse relatório se trata da construção de um protótipo mecanizado para amassar latas, visto a necessidade de diminuir o espaço físico ocupado pelas mesmas em seu aspecto original, diminuir risco de acidentes, ganhar produtividade, diminuir o esforço causado pelo processo manual feito por catadores de latas, funcionários de estabelecimentos comerciais, etc. Através de desenhos e animações, foi representado o protótipo e feito os cálculos prévios para dimensionamento do equipamento, com propósito de atender os objetivos estabelecidos no Trabalho Acadêmico Integrador IV.

Palavras-chave: Compactador de latas; Reciclagem; Produtividade; Economia.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	Contexto	5
1.2	Problema de armazenamento e compactação de latas	6
1.3	Objetivos	6
1.3.1	Objetivo Geral	6
1.3.2	Objetivos Específicos	6
1.4	Justificativa	7
2	REFERENCIAL TEÓRICO	8
2.1	Projetos similares	8
2.2	Funcionamento do compactador	8
2.3	Mecanismo biela-manivela	8
2.4	Ensaio mecânicos	9
2.4.1	Ensaio de tração e compressão	9
2.4.2	Ensaio de dureza	9
3	METODOLOGIA	10
3.1	Orçamento e cronograma	10
3.2	Representação dos componentes do protótipo	11
3.3	Força necessária para amassar uma lata	12
3.3.1	Teste de compressão de latas na máquina de ensaio	12
3.3.2	Dados obtidos após o teste de compressão da lata	14
3.4	Estudos dos materiais utilizados no protótipo	14
3.4.1	Resistência da mesa	14
3.4.2	Teste de dureza	16
3.4.3	Teste de tração	17
3.4.4	Resistência do Pistão	17
3.5	Movimento do pistão	18
3.5.1	Velocidade do pistão	18
3.5.2	Aceleração do pistão	19
3.6	Análises do motor	20

3.6.1	Força do motor	20
3.6.2	Eficiência do sistema	21
3.6.3	Estudos da temperatura do motor	22
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	25
5	CONCLUSÕES	26
	REFERÊNCIAS	27
	APÊNDICE A – CÁLCULOS MODELAGEM	28
	APÊNDICE B – MOVIMENTO DO PISTÃO	29

1 Introdução

1.1 Contexto

O alumínio é o metal mais abundante do planeta, porém ele não é encontrado naturalmente em forma metálica. O mesmo é obtido através do minério de bauxita que passa por um processo de refino se transformando em um pó branco chamado alumina, e este por sua vez passa por um processo de eletrólise se transformando no alumínio comercial. A Figura 1 mostra latas feitas de alumínio já prontas para comercialização.

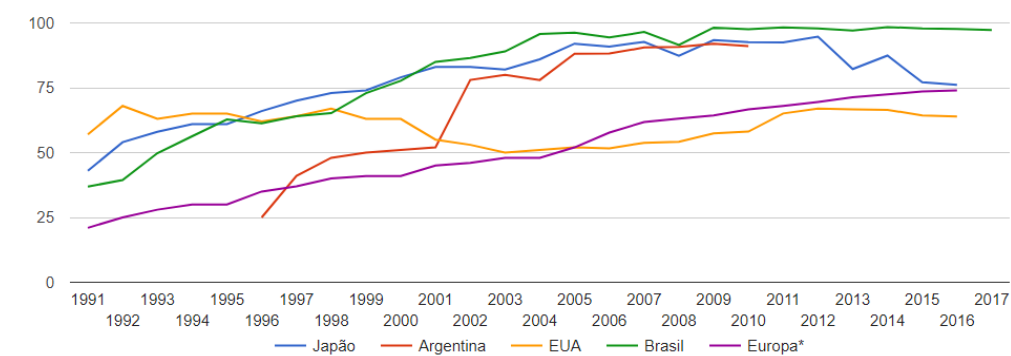
Figura 1 – Latas de alumínio



Fonte: [SILVA \(2019\)](#)

Atualmente a questão da preservação ambiental e do consumo sustentável se faz presente e relevante. No Brasil por exemplo, a questão da reciclagem é incentivada com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS), lei sancionada em 2010 e que define uma série de medidas voltadas para a destinação correta dos resíduos pós-consumo no Brasil. Um material que se destaca em termos de relação produção/reciclagem é o alumínio, em especial as latas de alumínio. A Figura 2 mostra que atualmente o Brasil é o país líder em reciclagem de alumínio.

Figura 2 – Índices de reciclagem da lata de alumínio para bebidas (em %)



Fonte: [ABRALATAS \(2018\)](#).

Em 2017, cerca de $R\$1,2$ bilhões foram injetados diretamente na economia brasileira devido a reciclagem do alumínio, e dentre as principais vantagens em se reciclar tal material está o fato de que são necessários apenas 5% da energia total gasta para se produzir a mesma quantidade de alumínio primário, e a cada 1 kg de alumínio reciclado evita-se a extração de 5 kg de minério de bauxita do meio ambiente.

1.2 Problema de armazenamento e compactação de latas

Um problema enfrentado por associações de catadores de latinhas, microempreendedores e estabelecimentos comerciais é o armazenamento das latas, visto que uma pequena quantidade ocupa um espaço físico considerável e o processo usual de amassar latas com os pés se torna cansativo e demorado quando se diz respeito a uma grande quantidade de latas, além do mais este processo está sempre propenso a ocorrência de acidentes com o trabalhador. Uma alternativa a isso é a construção de um protótipo de amassador de latas mecanizado, que além de diminuir o espaço ocupado pelas latas tem a vantagem de evitar os problemas enfrentados pelo processo usual.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver a parte estrutural e dinâmica de um protótipo de um amassador de latas mecanizado, capaz de diminuir significativamente o volume ocupado pelas mesmas, e ao mesmo tempo evitar acidentes ao trabalhador responsável por compactá-las.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Adquirir habilidade de planejamento de um projeto a ser desenvolvido durante dois semestres.
- Evidenciar conteúdos vistos em sala de aula aplicados ao projeto.
- Conseguir o funcionamento efetivo da máquina.
- Modelar matematicamente o comportamento da temperatura do motor.

1.4 Justificativa

Após analisar as dificuldades enfrentadas por cooperativas de reciclagem em armazenar latas de alumínio após seu descarte, notou-se que o maior problema estava relacionado ao volume ocupado pelas mesmas em seu aspecto original, como é mostrado na Figura 3. Através deste problema, o grupo decidiu projetar um compactador de latas de alumínio, capaz de amassá-las de forma eficaz e ao mesmo tempo segura, evitando assim, riscos de acidentes com o trabalhador envolvido no processo.

Figura 3 – Centro de coleta



Fonte: ROSA (2018)

Dados divulgados pela Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) e Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas) apontam que, em 2017, 97,3% das latas produzidas no Brasil foram recicladas. Através deste dado percebe-se a grande aplicabilidade da máquina projetada ao mercado brasileiro, uma vez que a mesma será capaz de auxiliar e otimizar o trabalho das cooperativas para que os índices de reciclagem do alumínio no país cresçam cada vez mais.

2 Referencial Teórico

2.1 Projetos similares

Iniciativas semelhantes a proposta no presente relatório já foram desenvolvidas, como visto em [UNIBRASIL \(2016\)](#), em que alunos do 5º período de engenharia mecânica desenvolveram projetos para reciclagem de latas de alumínio, visando reforçar a cultura de reciclagem dentro e fora do *campus*. Também nesse sentido, em [BRAZ \(2017\)](#), um estudante do 7º período de engenharia mecânica, ao observar a dura rotina dos catadores de latas, desenvolveu um amassador de latas visando facilitar esse processo feito pelos catadores.

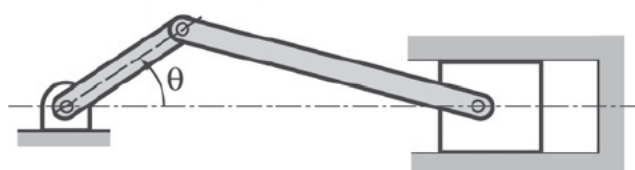
2.2 Funcionamento do compactador

O funcionamento da máquina se dá basicamente por um motor elétrico acoplado por polias a um redutor, que tem finalidade de reduzir a rotação oriunda do motor para uma rotação desejada. O conjunto manivela-biela é ligado ao eixo do redutor, de forma que gere o movimento desejado e amasse as latas armazenadas no compartimento, e as descarte em um reservatório específico.

2.3 Mecanismo biela-manivela

De acordo com [NORTON \(2013\)](#), “[...] um mecanismo é um sistema de elementos unidos e organizados para transmitir movimento de uma maneira predeterminada”. A estrutura biela-manivela, como representado na Figura 4, é um dos sistemas de transformação de movimento mais utilizados, devido a sua polivalência. Seu modelo é muito correlacionado à máquina a vapor de pistões, e bastante utilizado em sistemas de transformação de movimento de rotação em movimento linear, ou vice-versa.

Figura 4 – Mecanismo biela-manivela



Fonte: [GILAT \(2012\)](#)

A manivela (barra menor) gira em torno do eixo do redutor, fazendo com que a biela (barra maior) movimente o pistão de maneira linear.

2.4 Ensaios mecânicos

As propriedades mecânicas dos materiais podem ser determinadas por diversos tipos de ensaios, de acordo com ALVES e TANIGUTI (2011), "Os ensaios podem ser de natureza destrutiva: promovem a ruptura ou a inutilização do material a ser ensaiado. E não destrutivos: não danificam o material a ser ensaiado".

2.4.1 Ensaios de tração e compressão

Os ensaios de tração e compressão são de fundamental importância para a determinação das propriedades dos materiais. O ensaio de tração foi utilizado para a determinação das propriedades da mesa e do pistão utilizados no protótipo. No ensaio de tração, de acordo com CALLISTER (2008), "Uma amostra é deformada, geralmente até sua fratura, por uma carga de tração que é aumentada gradativamente e é aplicada uniaxialmente ao longo do eixo de um corpo de provas".

Já o ensaio de compressão foi utilizado no projeto com a finalidade de obter a força necessária para amassar a lata. De acordo com ALVES e TANIGUTI (2011), "O ensaio de compressão é semelhante ao de tração quando comparadas as fases elásticas e plásticas, em que também é válida a lei de *Hooke*. As forças para a deformação do corpo são apontadas para o centro do corpo".

2.4.2 Ensaio de dureza

O ensaio de dureza foi utilizado no projeto com a finalidade de obter mais informações sobre o metal que o grupo teve acesso. O ensaio realizado foi do tipo *Rockwell*. "O ensaio *Rockwell* usa uma esfera de 1/16 in de diâmetro ou uma ponta de diamante em forma de cone com ângulo de 120° e mede a profundidade de penetração" NORTON (2013).

3 Metodologia

3.1 Orçamento e cronograma

Foi montado um cronograma de atividades para uma melhor organização no decorrer do projeto, o cronograma foi dividido em 4 meses, sendo na segunda semana de dezembro a apresentação final. Abaixo na Tabela 1, segue o cronograma planejado pelo grupo.

Tabela 1 – Cronograma de atividades

			IFMG Campus Avançado Arcos - Curso de Engenharia Mecânica Cronograma de Atividades - TAI																TAI n°: 4		
																			Ano: 2019		
																			Sem: 2		
Atividades			agosto			setembro				outubro				novembro				dezembro			
Nº	Descrição da atividade		S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	
1	Estudo das ementas das disciplinas	Plan.																			
		Realiz.																			
2	Reunião com os professores	Plan.																			
		Realiz.																			
3	Aplicações das disciplinas	Plan.																			
		Realiz.																			
4	Estudo do funcionamento II	Plan.																			
		Realiz.																			
5	Relatório Parcial	Plan.																			
		Realiz.																			
6	Modelagem matemática	Plan.																			
		Realiz.																			
7	Construção do protótipo	Plan.																			
		Realiz.																			
8	Discussões sobre apresentação	Plan.																			
		Realiz.																			
9	Apresentação parcial	Plan.																			
		Realiz.																			
10	Desenho técnico e animação 3D	Plan.																			
		Realiz.																			
11	Relatório final	Plan.																			
		Realiz.																			
12	Discussões sobre apresentação	Plan.																			
		Realiz.																			
13	Apresentação final	Plan.																			
		Realiz.																			

Fonte: Próprios autores

Ao início do projeto, foram realizadas pesquisas sobre os valores dos componentes do protótipo, chegando a um valor base de 600 reais. Após este valor fixado, o grupo buscou por materiais capazes de suprir as necessidades do projeto, e que o tornasse mais acessível financeiramente. Ao final, chegou-se ao orçamento mostrado na tabela 2.

Tabela 2 – Orçamento previsto

Materiais	Valores
Acrílico 4mm	R\$ 20,00
Barra redonda de aço 22 mm	R\$ 10,00
Chapas de metal e zinco	R\$ 30,00
Correia 250 mm	R\$ 15,00
Madeira	R\$ 40,00
Motor elétrico (valor aproximado)	R\$ 250,00
Polias	R\$ 80,00
Redutor para o motor	R\$ 219,90
Valor total gasto	R\$ 664,90
Valor estipulado para gasto	R\$ 600,00

Fonte: Próprios autores

O valor do projeto pode se tornar ainda menor caso exista a possibilidade de reutilização de alguns materiais, como a madeira, barra e chapas de ferro, etc, ou ainda mesmo a dispensabilidade do acrílico, que não é fundamental para o funcionamento do protótipo.

3.2 Representação dos componentes do protótipo

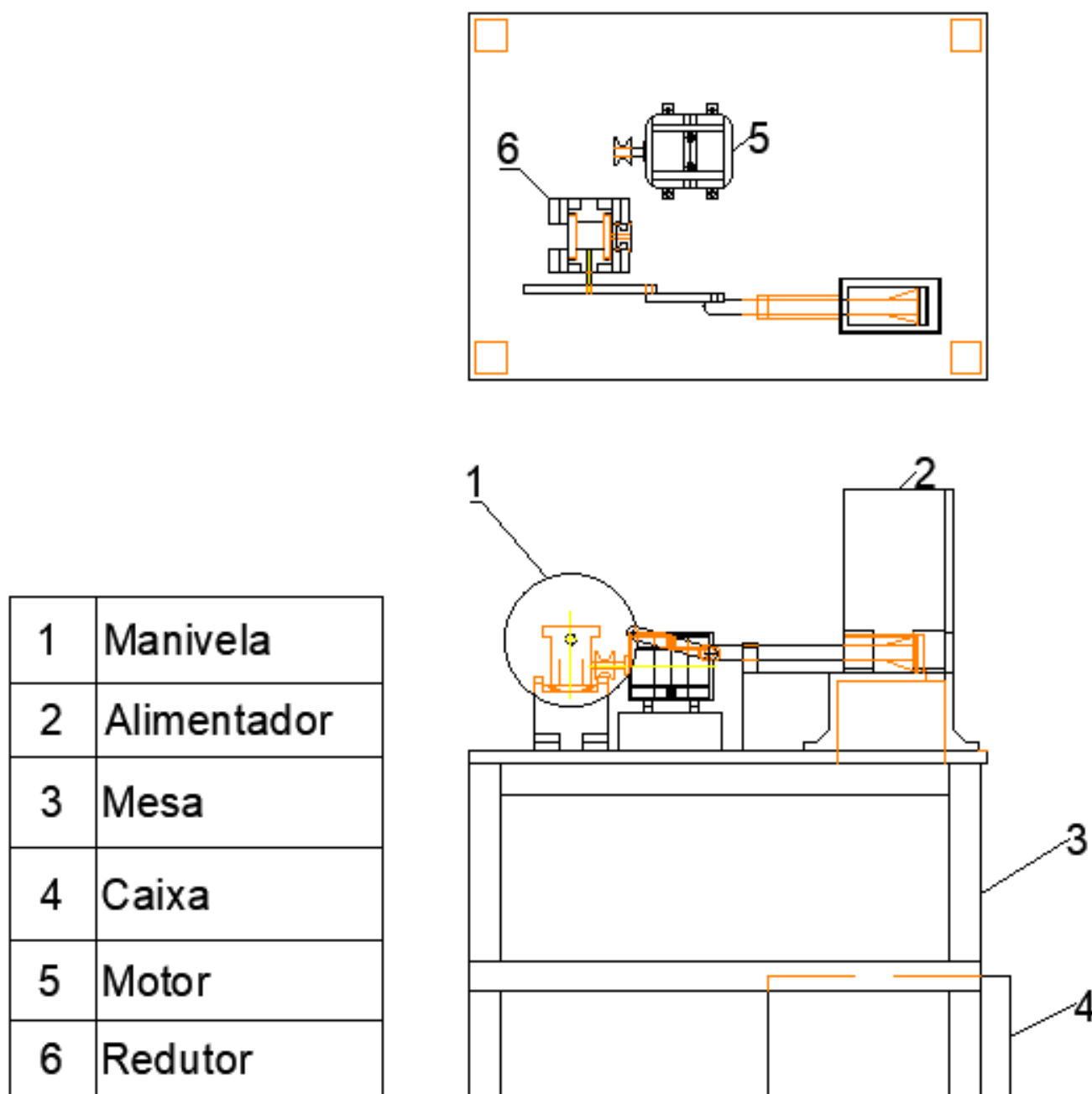
Para melhor compreensão do projeto, foram utilizados os *Softwares AutoCAD e Inventor* para representar alguns dos componentes do protótipo. A Figura 5 mostra a representação no Software *Inventor*. Em seguida a Figura 6, mostra as vistas frontal e superior, onde estão representada os componentes principais para a construção do protótipo.

Figura 5 – Representação do protótipo no *Software Inventor*



Fonte: Próprios autores

Figura 6 – Vista frontal e superior do protótipo desenvolvido no *AutoCAD*



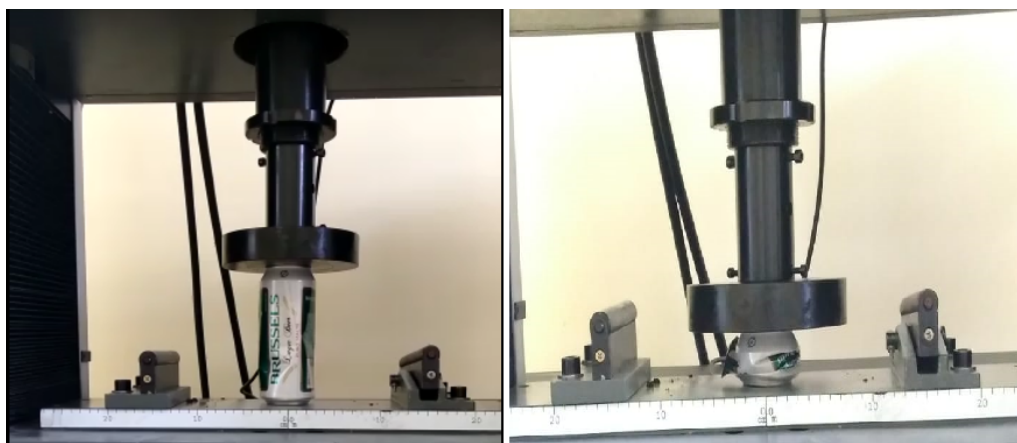
Fonte: Próprios autores

3.3 Força necessária para amassar uma lata

3.3.1 Teste de compressão de latas na máquina de ensaio

A fim de se obter resultados precisos relacionados à força necessária para amassar as latas, o grupo realizou testes de compressão nas latas utilizando a máquina de ensaios disponibilizada pelo *campus*. A Figura 7 mostra duas fotos dos ensaios realizados.

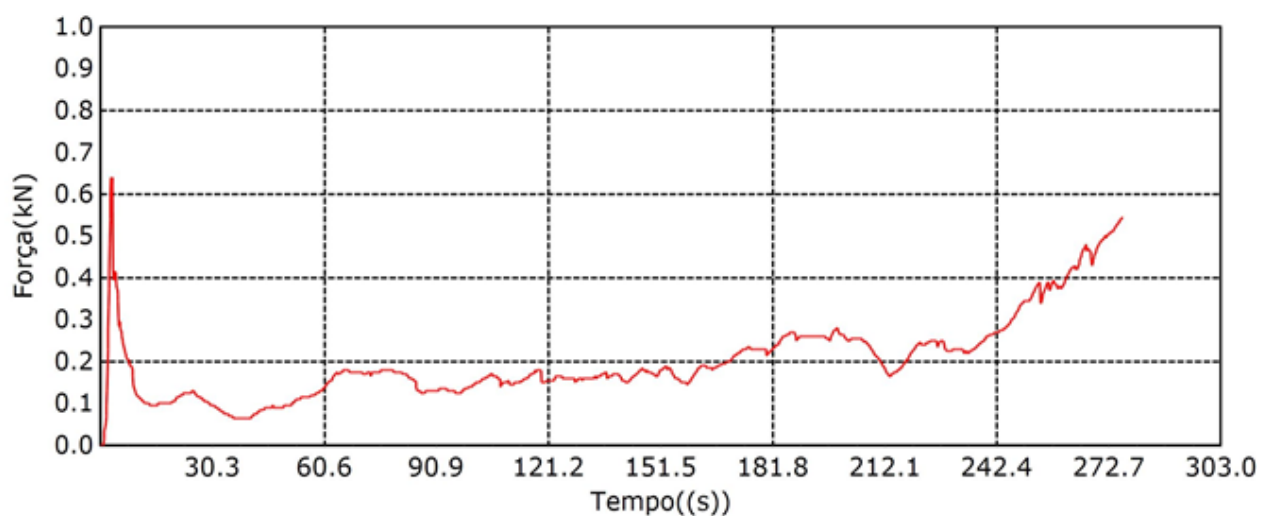
Figura 7 – Ensaio de compressão completa na lata de 473ml



Fonte: Próprios autores

Primeiramente foi feito um teste de compressão até que a lata fosse amassada quase em sua totalidade, para observar o ponto em que seria solicitado mais força para compactá-la. O resultado deste teste é mostrado na Figura 8.

Figura 8 – Teste da compressão completa da lata



Fonte: Próprios autores

Após observações foi possível constatar que o maior esforço ocorre no início do processo, portanto os testes ocorreram até o momento inicial da compressão.

Foi utilizado dois tamanhos de latas nos ensaios, sendo elas de 350 ml e 473 ml. Realizou-se testes de compressão em cada lata de 350 e 473 ml, visando obter a força máxima necessária para amassa-las. Essa força será considerada no dimensionamento do motor apropriado para o projeto.

3.3.2 Dados obtidos após o teste de compressão da lata

Os dados obtidos com os testes estão dispostos na tabela a seguir, em que as colunas 2 e 3 representam a força necessária (em kN) para amassar as latas de 350 e 473 ml, respectivamente.

Tabela 3 – Força necessária para amassar uma lata

ID	Lata 350 ml	Lata 473 ml
1	0,70 kN	0,56 kN
2	0,57 kN	0,67 kN
3	0,47 kN	0,51 kN
4	0,55 kN	0,53 kN
5	0,66 kN	0,48 kN
6	0,59 kN	0,56 kN
Média	0,59 kN	0,55 kN

Fonte: Próprios autores

Com os valores obtidos na Tabela 3, observou-se o comportamento das latas, e através disso optou-se por fazer uma máquina capaz de amassar as latas de 350 ml, pois ao realizar os testes de compressão observou-se no dado 1 da tabela citada acima, um valor maior do que a força média necessária para amassá-las, dessa forma, a máquina será capaz de compactar tanto as latas que necessitam de uma menor força, quanto as que necessitam de uma força maior. Além disso, conforme é mostrado na tabela 4 o processo de compressão das latas se mostra eficiente ao objetivo do projeto, reduzindo em aproximadamente 83% o espaço ocupado pelas mesmas.

Tabela 4 – Dimensões da lata de 473 ml

Dimensões da lata	S/ Compressão	C/ Compressão
Altura:	15,7 cm	2,7 cm
Diâmetro:	6,2 cm	8,3 cm

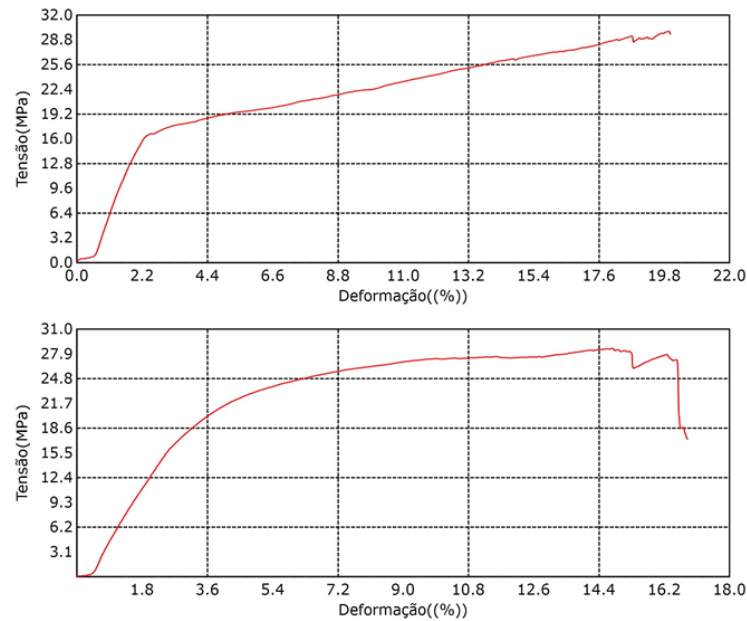
Fonte: Próprios autores

3.4 Estudos dos materiais utilizados no protótipo

3.4.1 Resistência da mesa

A princípio o grupo adquiriu chapas de madeira Pinus e colunas de madeira Copaíba para que fosse construída a estrutura que acomodaria os elementos da máquina, e com intuito de certificar que a estrutura suportaria os esforços que serão realizados sobre a mesma, foram realizados testes de tração nas madeiras adquiridas para obter seus valores de resistência. A Figura 9 apresenta os testes realizados com as madeiras Pinus e Copaíba, respectivamente.

Figura 9 – Teste de tração da madeira Pinus e Copaíba

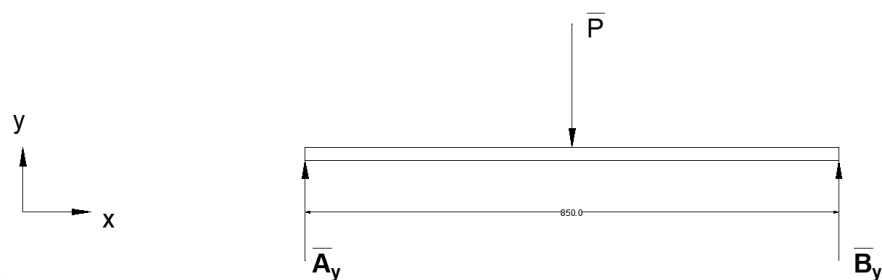


Fonte: Próprios autores

Após os testes de resistência, obteve-se como resultado que a madeira Pinus suportaria uma carga em torno de 17 MPa, e a Copaíba em torno de 15 MPa, chegando a conclusão de que ambas suportariam os esforços na qual serão submetidas, sendo eles de aproximadamente 1,56 MPa no tampo da mesa, e 29,33 kPa nos apoios. Esses resultados foram obtidos considerando uma força pontual no centro da mesa distribuída igualmente entre os apoios. Devido a forma geométrica de cada uma das madeiras adquiridas, construiu-se então o tampo da mesa com a madeira Pinus, e os pés com a madeira Copaíba.

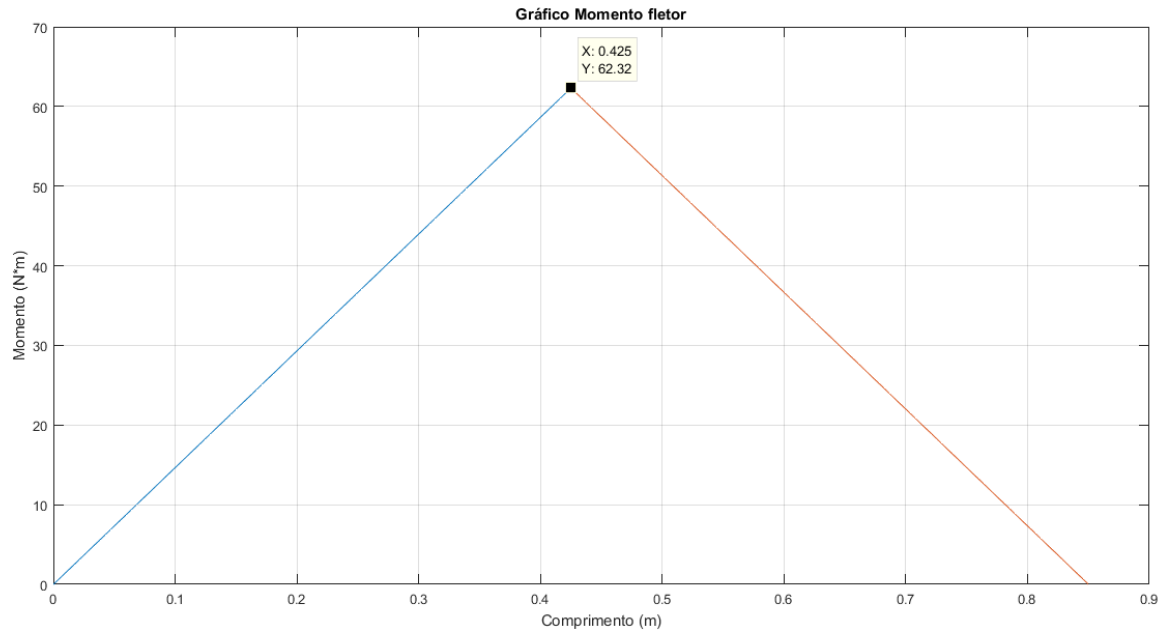
Abaixo estão representados respectivamente o diagrama de corpo livre do tampo da mesa (Figura 10) e o gráfico de momento fletor (Figura 11), onde é possível observar como foram feitos os cálculos para verificar a tensão que o tampo da madeira Pinus sofre com os componentes sobre o mesmo.

Figura 10 – Diagrama de corpo livre da mesa



Fonte: Próprios autores

Figura 11 – Diagrama Momento Fletor



Fonte: Próprios autores

3.4.2 Teste de dureza

Realizou-se testes de dureza no metal em que o grupo teve acesso para utilizar no projeto. Os testes tiveram o objetivo de verificar as propriedades do metal em que o grupo estará trabalhando e a resistência do mesmo. Foram feitos 10 testes no material utilizando um durômetro com penetrador do tipo *Rockwell A* com uma pré-carga de 10 *kgf* (quilograma-força) e carga de 60 *kgf*, com um corpo de prova de 68 milímetros e 16 milímetros de diâmetro, sintetizando em um resultado de 38,95 HRA. A Figura 12 mostra o ensaio no durômetro e o material após o ensaio, respectivamente.

Figura 12 – Testes no material metálico

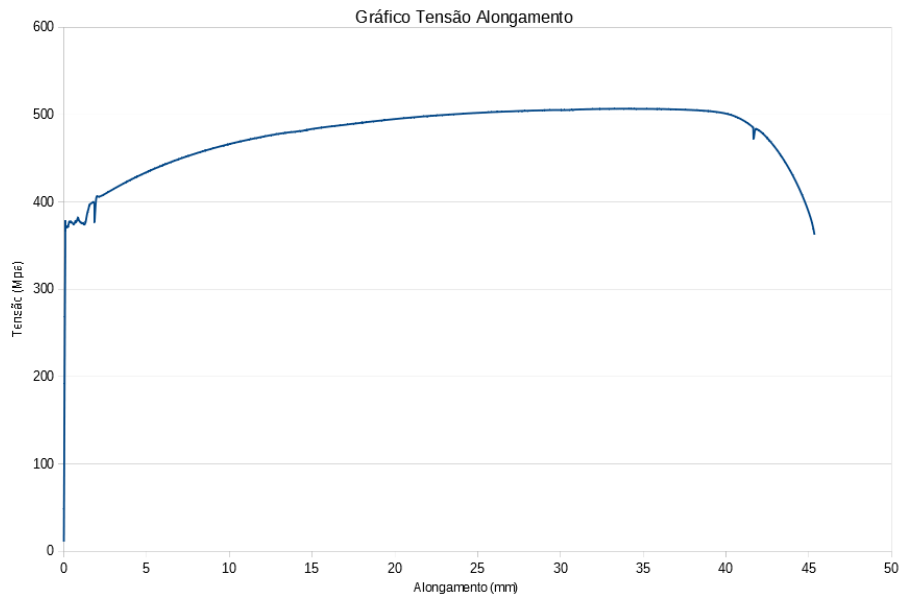


Fonte: Próprios autores

3.4.3 Teste de tração

Para se obter os valores de resistência do pistão, biela e manivela foi necessário realizar um teste de tração no metal adquirido para construção desses elementos, a fim de se realizar o trabalho de amassar as latas com eficiência e sem futuras rupturas nos mesmos. O material utilizado no ensaio de tração possuía a princípio 300 mm de comprimento, 139 mm^2 de área da seção transversal, e a tensão máxima que este material resistiu foi de 367 MPa .

Figura 13 – Gráfico Tensão x Alongamento



Fonte: Próprios autores

3.4.4 Resistência do Pistão

Para verificar se o pistão seria suficiente para suportar a força que a lata fará contra o mesmo, foi necessário calcular a tensão normal que irá sofrer no momento de encontro com a lata. A equação 3.1 demonstra a maneira pela qual foi encontrada a tensão normal (σ_{Normal}), onde que N é a força em Newtons que a lata faz sobre e a área A em metros quadrados da seção transversal do pistão.

$$\sigma_{Normal} = \frac{N}{A} = 4,98\text{ MPa} \quad (3.1)$$

Assim, através dos ensaios de tração no material obtido (3.4.3) para construção do pistão, onde foram coletados dados das propriedades mecânicas do metal, obteve-se a tensão de ruptura (σ_{rup}), possibilitando encontrar a tensão admissível (σ_{adm}) como foi demonstrado na equação

3.2, e utilizando um F_s (fator de segurança) de 2. ***** contextualiza porque fs=2

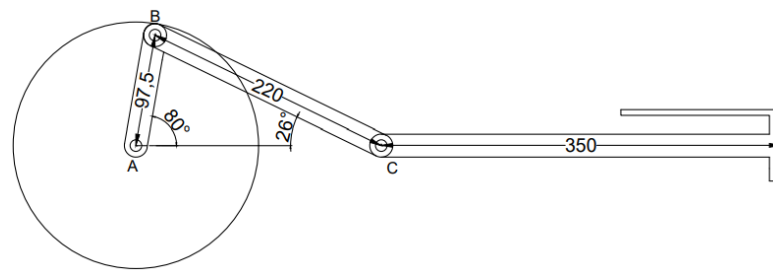
$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_{rup}}{F_s} = \frac{480 \text{ MPa}}{2} = 240 \text{ MPa} \quad (3.2)$$

Com os dados obtidos é possível concluir que a tensão normal no pistão é extremamente inferior a tensão normal admissível, resistindo aos esforços exigidos.

3.5 Movimento do pistão

O mecanismo biela-manivela do protótipo, no momento em que ocorre o contato do pistão com a lata pode ser representado pela Figura 14:

Figura 14 – Representação do mecanismo.



Fonte: Próprios autores

Através do conceito de movimento plano geral, é possível identificar a velocidade e aceleração do pistão com auxílio das equações 3.3, 3.4 e 3.5, retirado de [Hibbeler \(2011\)](#).

3.5.1 Velocidade do pistão

A velocidade V_c do pistão, é dada pela soma vetorial das velocidades V_b e $V_{c/b}$, logo:

$$V_c = V_b + (V_{c/b}) \quad (3.3)$$

Onde:

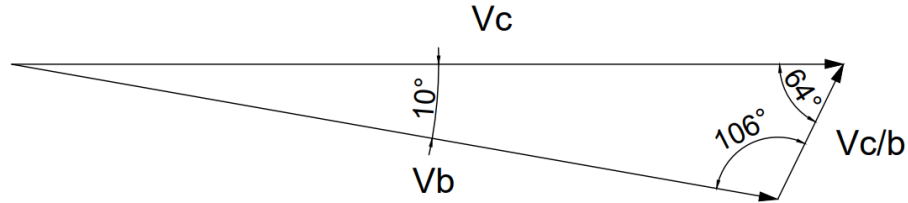
V_c é a velocidade do pistão, orientada na horizontal.

V_b é a velocidade do ponto b, com orientação tangente ao movimento.

$V_{c/b}$ é a velocidade de c em relação ao b, que vai da extremidade do ponto b ao ponto c.

Através do conhecimento das orientações dos vetores, é possível representá-los de forma a utilizar a lei dos senos para determinar as velocidades desconhecidas. Essa representação é vista na Figura 15.

Figura 15 – Representação das velocidades.



Fonte: Próprios autores

A velocidade é dada pela fórmula:

$$V = r \cdot \omega \quad (3.4)$$

Onde: r é o raio do disco (comprimento ab) e ω é a velocidade angular do disco. Obtêm-se assim a velocidade V_c do pistão igual a 0,31 m/s (Apêndice B).

3.5.2 Aceleração do pistão

A aceleração A_c do pistão, é dada pela soma vetorial das acelerações A_b e $A_{c/b}$, em que a velocidade $A_{c/b}$ possui componentes normal e tangencial. Logo, a aceleração A_c do pistão é dada por:

$$A_c = A_b + (A_{c/b})_n + (A_{c/b})_t \quad (3.5)$$

Onde:

A_c é a aceleração do pistão, orientada na horizontal.

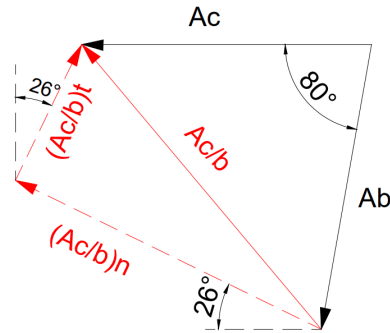
A_b é a aceleração do ponto b , com orientação ao centro do movimento.

$(A_{c/b})_n$ é a aceleração do ponto c em relação a b , com orientação ao centro do movimento.

$(A_{c/b})_t$ é a aceleração do ponto c em relação a b , com orientação tangente ao movimento.

As acelerações podem ser representadas como visto na Figura 16.

Figura 16 – Representação das acelerações.



Fonte: Próprios autores

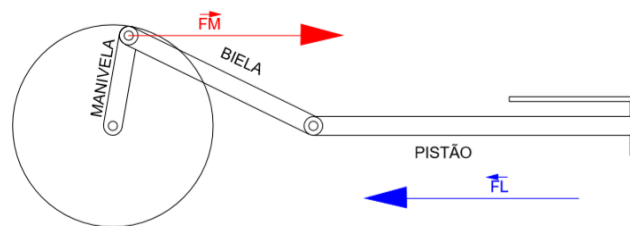
Com os cálculos, obtêm-se a aceleração A_c do pistão igual a $0,28 \text{ m/s}^2$ (Apêndice B).

3.6 Análises do motor

3.6.1 Força do motor

De posse de um motor cedido ao grupo para a construção do protótipo, foi possível utilizar cálculos estáticos para o instante em que o pistão começa a comprimir a lata através da configuração existente no motor. Foi elaborado um esquema que representa os componentes necessários para encontrar o torque como é mostrado na Figura 17, levando em consideração que a lata necessita de $0,70 \text{ kN}$ para ser comprimida.

Figura 17 – Componentes necessários para encontrar o torque



Fonte: Próprios autores

Através disso, foi possível encontrar o torque necessário para compactar a lata, calculado através da força necessária para amassar a lata multiplicada pelo raio do disco que é acoplado ao redutor ($97,5 \text{ mm}$), resultando em um torque necessário para compactar a lata de $68,25 \text{ N}\cdot\text{m}$.

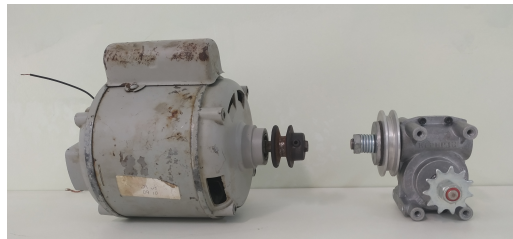
Através da Equação 3.6, retirada do livro do Hibbeler (2011) é possível encontrar o torque do motor juntamente ao redutor.

$$P = \tau \cdot \omega \quad (3.6)$$

O motor possui uma potência (P) de 735,5 W e uma rotação de 1650 rpm (rotações por minuto), que após a redução de 1:56 aplicada e transformando para radianos por segundo possui uma velocidade angular (ω) de aproximadamente 3,09 rad/s, com estes dados é possível obter um torque (τ) de aproximadamente 238,37 N·m.

Com o resultado do torque encontrado é possível concluir que o motor está bem dimensionado para seu propósito de amassar as latas de alumínio. Na Figura 18 é mostrado o motor e redutor que foram utilizados na máquina, onde foi retirados os dados para encontrar o torque que o redutor acoplado no motor realiza.

Figura 18 – Motor e Redutor, respectivamente

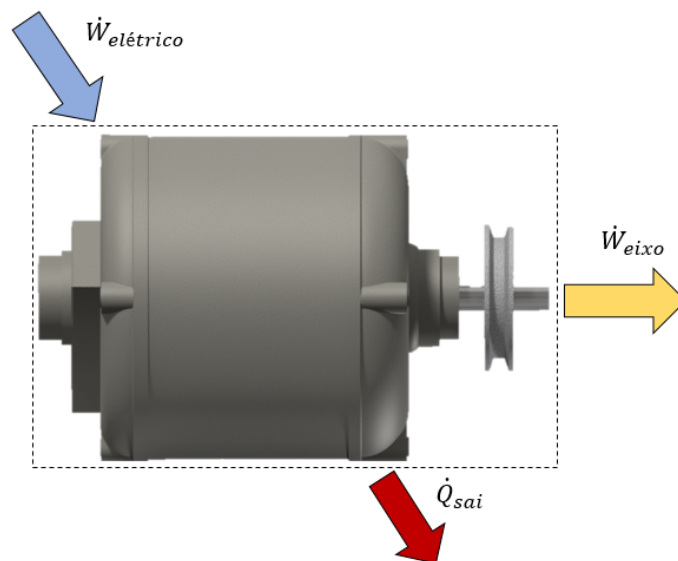


Fonte: Próprios autores

3.6.2 Eficiência do sistema

A fim de encontrar a eficiência do motor utilizado para gerar o movimento no mecanismo biela-manivela, e obter o valor de seu trabalho útil, foi necessário realizar a representação do sistema da Figura 19.

Figura 19 – Balanço de energia no sistema



Fonte: Próprios autores

Na Figura 19 é possível observar no sistema a entrada de trabalho elétrico ($\dot{W}_{Elétrico}$), saída de calor ($\dot{Q}_{Sai}$) e trabalho de eixo ($\dot{W}_{Eixo}$), utilizados nos cálculos de eficiência do motor.

Com a fórmula 3.7 é possível encontrar a potência de entrada ($\dot{W}_{Elétrico}$) para a resolução do balanço de energia no sistema.

$$\dot{W}_{Elétrico} = VI \quad (3.7)$$

Sabe-se que o motor opera com uma corrente (I) de 8A e uma tensão (V) de 127V, com isso, é possível calcular a potência de entrada ($\dot{W}_{Elétrico}$) através da fórmula 3.7, encontrando um valor de 1,016 kW. ***continuar

O trabalho de eixo do motor ($\dot{W}_{Eixo}$), pode ser calculado a partir da rotação do motor ($\dot{n}$) e o torque que o motor oferece (τ), com estes dados encontrados, e fazendo as devidas conversões utiliza-se a seguinte equação (3.8).

$$\dot{W}_{Eixo} = 2\pi\dot{n}\tau \quad (3.8)$$

Tendo uma frequência de rotação de 27,5Hz e um torque de 4,25 N · m, temos que o trabalho de eixo do motor é de 0,735 kW.

Com a potência de entrada encontrada, foi possível calcular através da 1ª Lei da Termodinâmica ($\dot{E}_{Entra} = \dot{E}_{Sai}$) as perdas no motor ($\dot{Q}_{Sai}$). Para isso, assumimos que o motor opera em regime permanente, logo, a 1ª Lei se resume em:

$$\dot{Q}_{Sai} = \dot{W}_{Entra,Elétrico} - \dot{W}_{Sai,Eixo} = -0,28 \text{ kW}$$

Para encontrar a eficiência do motor foi necessário utilizar a potência que entra e que sai do motor. Então com os valores de entrada e de saída computados, é possível encontrar através da equação (3.9) a eficiência do motor utilizado no protótipo.

$$\eta_{motor} = \frac{\dot{W}_{Sai,Eixo}}{\dot{W}_{Entra,Elétrico}} \cdot 100 = 72,24\% \quad (3.9)$$

3.6.3 Estudos da temperatura do motor

Para analisar o aquecimento do motor em função do tempo em que o mesmo irá ficar ligado, o grupo coletou dados de temperaturas, medidas com termômetro infravermelho cedido

pelo laboratório de metrologia do *Campus*.

Os procedimentos utilizados para a coleta de temperaturas foram com o motor trabalhando juntamente com o redutor e todas as partes móveis fixadas no mesmo, sendo possível verificar as temperaturas em sua exigência máxima de esforço.

Na Figura 20 é possível verificar como foi feita a coleta, e na Tabela 5 são os dados coletados de três em três minutos.

Figura 20 – Medições realizadas



Fonte: Próprios autores

Tabela 5 – Dados de temperatura em função do tempo

t (min)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
T (° C)	27.1	38.7	47.5	58	64.8	70.5	74.4	76.8	80	81.9	83.5	86.8	93.9	92.2	93.1

Fonte: Próprios autores

Após os dados coletados, foram utilizadas as Equações Diferenciais Ordinárias (E.D.O) para obter uma previsão de temperatura em que o motor irá se estabilizar, com isso, a lei de resfriamento de Newton foi aplicada nestes resultados, onde a mesma é representada pela equação (3.10) retirada do livro [Zill \(2010\)](#), onde λ é a constante de proporcionalidade, T é a temperatura em graus Celsius do corpo no instante de tempo t (em minutos) e T_0 é a temperatura inicial (temperatura ambiente do motor).

$$\frac{dT}{dt} = \lambda(T - T_0) \quad (3.10)$$

Porém, no caso deste projeto existe uma constante de aquecimento (α), que aquece o motor pelo fato do mesmo gerar atrito, então a E.D.O fica como representada na equação 3.11.

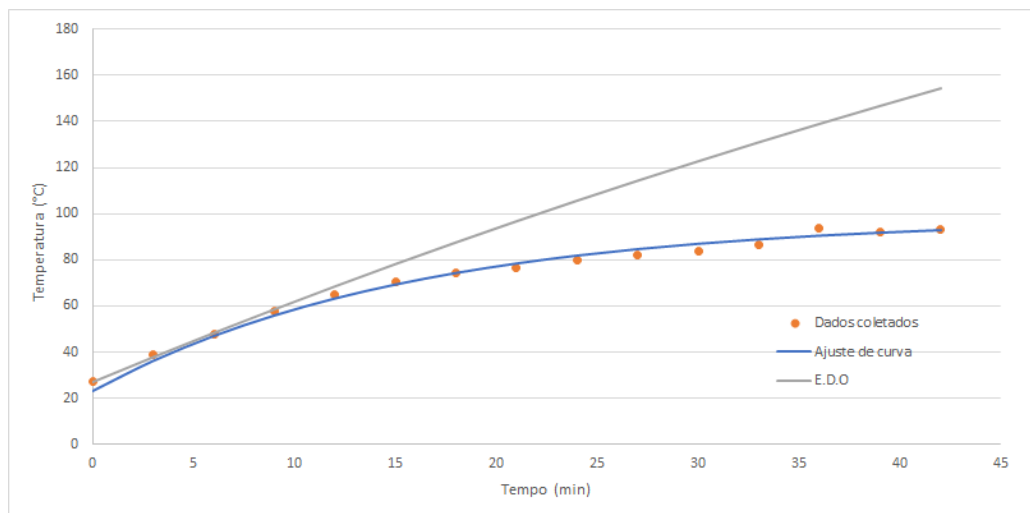
$$\frac{dT}{dt} = \alpha - \lambda(T - T_0) \quad (3.11)$$

É possível encontrar a solução geral do problema, onde é demonstrado no Apêndice A, essa solução nos permite gerar uma curva no gráfico de temperatura (Figura 21), onde está representada pela linha na cor cinza, verificando que a E.D.O não seria o melhor ajuste para este problema.

Para resolver este problema, o grupo optou por utilizar um ajuste linear do modelo exponencial assintótico calculado com o método *Ford-Walford* que foi retirado do livro [Bassanezi \(2002\)](#), onde é obtida uma aproximação melhor neste caso, como é observado na linha azul na Figura 21, assim a equação geral que este método nos fornece é representada pela equação (3.12).

$$T(t) = 98,013 - 75,098e^{(-0,0641t)} \quad (3.12)$$

Figura 21 – Gráfico de temperatura com ajuste de curvas



Fonte: Próprios autores

Como o ajuste linear do modelo exponencial assintótico é o modelo que melhor se ajusta, é possível verificar a temperatura de tendência em que o motor irá se estabilizar.

Portanto, para encontrar a temperatura aproximada em que o motor irá se estabilizar utilizamos o limite da variável t tendendo ao infinito na função (Equação 3.12) chegando a um resultado de $98^{\circ}C$.

4 Resultados e Discussões

A fim de analisar a rentabilidade da máquina e o retorno do investimento inicial, é possível calcular o seu consumo energético e custo por hora através da fórmula 4.1, onde P é a potência do motor em kW e Δt é a variação do tempo em segundos.

$$E_{consumida} = P \cdot \Delta t \quad (4.1)$$

Assim, a energia consumida ($E_{consumida}$) pelo motor é de $1,016 \text{ kWh}$.

Para encontrar o custo de funcionamento por hora do protótipo utilizamos a equação 4.2, onde " Tar " é a tarifa energética cobrada pela companhia de energia do estado, sendo próxima de R\$ 0,63 por kWh .

$$Custo = E_{consumida} \cdot Tar \quad (4.2)$$

Considerando que a máquina em uma hora gasta R\$ 0,64 e seria capaz de amassar aproximadamente 1700 latas (24,65 kg), com o quilo das latas de alumínio sendo vendidas a aproximadamente R\$3,50, resultaria em um valor de R\$86,28. Logo, o retorno por hora de funcionamento seria de R\$86,28 subtraído de R\$ 0,64 obtém um valor de R\$85,64 (Desconsiderando os custos de manutenção(limpeza, graxa, substituição de componentes com desgaste) e de operação da máquina.

5 Conclusões

Tendo em vista que este foi um projeto desenvolvido em dois semestres, o grupo se programou para construir a parte estrutural da máquina no primeiro semestre, de forma a projetar uma estrutura resistente para suportar todo o mecanismo necessário para vencer o propósito de amassar as latas. Já no segundo semestre concentrou-se no funcionamento dinâmico do protótipo, desenvolvendo todo o mecanismo biela-manivela, conexão entre motor e redutor, e ligações elétricas.

O protótipo após construído e colocado em funcionamento, foi capaz de realizar os objetivos propostos ao início do projeto, amassando as latas de maneira autônoma e segura, de forma a otimizar o trabalho daqueles que irão armazená-las para sua reciclagem.

Com o valor de custo de construção da máquina próximo de R\$ 665,00, e um retorno por hora de aproximadamente R\$86,00 (desprezando custos de manutenção), necessita-se que a máquina trabalhe por oito horas para que seja pago o valor integral de construção da máquina. Vale ressaltar que vários materiais utilizados na construção podem ser reciclados, tornando assim o processo de obtenção de lucro mais rápido.

Abaixo está a foto do protótipo Figura 22 após sua construção finalizada.

Figura 22 – Protótipo real



Fonte: Próprios autores

Em virtude do que foi mencionado, o grupo concluiu com êxito todas as tarefas que foram propostas para desenvolvimento do projeto utilizando as disciplinas estudadas durante o período.

Referências

- ABRALATAS. *BRASIL: Capacidade de produção e produção efetiva de latas de alumínio para bebidas – 1997 a 2017*. 2018. Disponível em: <<http://www.abralatas.org.br/grafico/brasil-capacidade-de-producao-e-producao-efetiva-de-latas-para-bebidas-1997-a-2013/>>. Acesso em: 11 março 2019. Citado na página 5.
- ALVES, C. C.; TANIGUTI. *Mecânica: projetos e ensaios mecânicos*. São Paulo: Coleção Técnica Interativa, 2011. Citado na página 9.
- BASSANEZI, R. *Ensino - aprendizagem com Modelagem matemática*. [S.l.: s.n.], 2002. ISBN 85-7244-207-3. Citado na página 24.
- BRAZ, V. *Aluno de Engenharia Mecânica desenvolve amassador de latinhas*. 2017. Disponível em: <<https://www.uninassau.edu.br/noticias/aluno-de-engenharia-mecanica-desenvolve-amassador-de-latinhas>>. Acesso em: 09 março 2019. Citado na página 8.
- CALLISTER, W. D. *Ciência e engenharia de materiais: uma introdução*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. Citado na página 9.
- GILAT, A. *Matlab com aplicações em engenharia*. 4. ed. Porto alegre: Bookman, 2012. Citado na página 8.
- HIBBELER, R. *Dinâmica - Mecânica para engenharia*. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 20.
- NORTON. *Projeto de máquinas*. 4. ed. Rio de Janeiro: Bookman, 2013. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 9.
- ROSA, M. *Latinha descartada leva apenas 60 dias para voltar às prateleiras*. 2018. Disponível em: <<https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/latinha-descartada-60-dias-prateleiras/>>. Acesso em: 02 outubro 2019. Citado na página 7.
- SILVA, E. *30 anos das latas de alumínio: Pouso Alegre é berço desta história*. 2019. Disponível em: <<http://jornaldomingo.com.br/loais/30-anos-da-lata-de-aluminio-pouso-alegre-e-berco-desta-historia>>. Acesso em: 09 outubro 2019. Citado na página 5.
- UNIBRASIL. *Alunos de Engenharia apresentam projeto de reciclagem de latas*. 2016. Disponível em: <<https://www.unibrasil.com.br/alunos-de-engenharia-apresentam-projeto-de-reciclagem-de-latas/>>. Acesso em: 2016. Citado na página 8.
- ZILL, D. G. *Equações Diferenciais com aplicações em modelagem*. 10. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. Citado na página 23.
- ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. A. *Termodinâmica*. 7. ed. Rio de Janeiro: AMGH, 2010. Nenhuma citação no texto.

APÊNDICE A – Cálculos modelagem

Utilizando a E.D.O ($\frac{dT}{dt} + \lambda T = \alpha + \lambda T_0$) e o método do fator integrante ($u(t) = e^{\int \rho(t)dt} = e^{\int \lambda dt} = e^{\lambda t}$)

Multiplicando a E.D.O pelo fator integrante

$$e^{\lambda t}[T' + \lambda T] = e^{\lambda t}[\alpha + \lambda T] \quad (\text{A.1})$$

Assim, temos

$$T(t) = \frac{\alpha}{\lambda} + T_0 + ce^{-\lambda t} \quad (\text{A.2})$$

Onde $T(0)$ é igual a temperatura inicial(T_i) no momento em que o motor foi desligado, assim isolando T_i e c , obtemos a seguinte equação:

$$T(t) = \frac{\alpha}{\lambda} + T_0 + (T_i - T_0 - \frac{\alpha}{\lambda})e^{-\lambda t} \quad (\text{A.3})$$

Para encontrar a constante de resfriamento (λ), consideramos $\alpha = 0$, ou seja quando o motor foi desligado. Quando $T(0) = 93,1$ & $T(7) = 87$ utilizando a equação A.3 temos $\lambda = 9,162 * 10^{-3}$

Com λ encontrado é possível encontrar o α (constante de aquecimento) utilizando a equação A.3, assim temos $\alpha = 3,648$. Com estes valores encontrados é possível encontrar a E.D.O aplicável no projeto.

$$T(t) = 425,266 - 398,16e^{-9,162*10^{-3}t} \quad (\text{A.4})$$

APÊNDICE B – Movimento do pistão

Velocidade:

$$V_b = r_{ab} \cdot \omega_{ab}$$

$$V_b = (0,0975 \text{ m}) \cdot \left[\left(\frac{30,4 \text{ rev}}{\text{min}} \right) \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right) \right] = 0,31 \text{ m/s}$$

Pela lei dos senos temos as seguintes razões:

$$\frac{V_c}{\text{Seno } 106^\circ} = \frac{V_b}{\text{Seno } 64^\circ} = \frac{V_{c/b}}{\text{Seno } 10^\circ}$$

Isolando as velocidades desconhecidas $V_{c/b}$ e V_c teremos:

$$V_{c/b} = \frac{V_b \cdot \text{Seno } 10^\circ}{\text{Seno } 64^\circ} = 0,06 \text{ m/s}$$

$$V_c = \frac{V_b \cdot \text{Seno } 106^\circ}{\text{Seno } 64^\circ} = 0,33 \text{ m/s}$$

Aceleração:

$$A_b = r_{ab} \cdot \omega_{ab}^2 = (0,0975 \text{ m}) \cdot \left[\left(\frac{30,4 \text{ rev}}{\text{min}} \right) \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right) \right]^2 \rightarrow 0,99 \text{ m/s}^2$$

$$(A_{c/b})n = l_{cb} \cdot \omega_{cb}^2 = l_{cb} \cdot \frac{V_{c/b}}{l_{cb}} = (0,23 \text{ m}) \cdot \left[\frac{0,06 \text{ m/s}}{0,23 \text{ m}} \right]^2 \rightarrow 0,02 \text{ m/s}^2$$

$$(A_{c/b})t = l_{cb} \cdot \alpha_{cb} = (0,23 \text{ m}) \cdot (\alpha_{cb}) \rightarrow 0,23 \cdot \alpha_{cb}$$

Para encontrar o valor de α_{cb} é necessário decompor a aceleração A_c em suas componentes x e y, tendo encontrado as seguintes expressões:

$$\begin{cases} \text{Em } x : -A_c = -A_b \cdot \cos(80^\circ) - (A_{c/b})n \cdot \cos(26^\circ) + 0,23 \cdot \alpha_{cb} \cdot \sin(26^\circ) \\ \text{Em } y : 0 = -A_b \cdot \sin(80^\circ) + (A_{c/b})n \cdot \sin(26^\circ) + 0,23 \cdot \alpha_{cb} \cdot \cos(26^\circ) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Em } x : -A_c = (-0,99 \text{ m/s}^2 \cdot \cos 80^\circ) - (0,02 \text{ m/s}^2 \cdot \cos 26^\circ) + (0,23 \cdot \alpha_{cb} \cdot \sin 26^\circ) \\ \text{Em } y : 0 = (-0,99 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 80^\circ) + (0,02 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 26^\circ) + (0,23 \cdot \alpha_{cb} \cdot \cos 26^\circ) \end{cases}$$

Resolvendo as equações acima é encontrado os valores de α_{cb} e A_d :

$$\alpha_{cb} = 4,66 \text{ rad/s}^2$$

$$A_c = 0,28 \text{ m/s}^2$$